



量性研究方法 · 完整研究專案

單元 1

研究設計

Research Design — Variables, Causality & Study Designs

從研究問題到可信答案：有趣的研究問題、變數類型、因果解釋、實驗與非實驗設計、組間 / 組內 / 混合設計、混淆變項與準實驗

完整研究專案的地圖

1

研究設計

變數、因果、實驗設計

2

變數測量

信度與效度

3

資料蒐集

母體、樣本、統計基礎

4

敘述統計

看清資料樣貌

5

推論統計

從樣本推論母體

6

執行與解讀

下可信的結論

本單元聚焦第 1 站：研究設計

單元1 · 研究設計 Research Design

本單元結束後，你能.....

- 能指出任一研究的自變量與依變量，並判別各為數值或類別變數。
- 能為任一相關寫出三種因果解釋，並說明研究設計如何排除後兩者。
- 能在組間、組內、混合三種設計中擇一，並說明理由與樣本效率。
- 能判別一項研究屬實驗或準實驗，並指出其內部效度的具體限制。
- 驗收方式 ① 對應作業 A1、B1；② 對應 A2、B3；③ 對應 A3、B2；④ 對應 A8、B6。

1

如何讓研究專案成功？

How to make a research project successful?

什麼是研究方法？

研究方法 (Research Methodology)

= 從研究問題走向「可信答案」所使用的系統性計畫與流程。研究即是「有系統地回答問題」。

一個成功的研究專案需要環環相扣的五件事：

- 提出「有趣且可行」的研究問題，並給出有說服力的答案
- 區分實驗 (experimental) 與非實驗 (non-experimental) 研究
- 界定變數類型，選擇合適的研究設計 (組間 / 組內 / 混合)
- 控制混淆變項 (confounders)，準確測量變數
- 蒐集資料 → 資料準備 (缺失值、離群值) → 敘述統計 → 推論統計

Must be interesting & compelling

研究問題「必須有趣」× 答案「必須有說服力」

必須有趣 (Interesting)

如果研究問題本身不吸引人，再嚴謹的分析也難以引起關注。問題要能觸及重要、未解、且合乎時機的議題。

必須有說服力 (Compelling)

答案要能站得住腳：排除其他解釋、測量準確、能推論到更廣的世界、且結果一致可重複。

目標：同時形成「有趣的問題」與「有說服力的答案」，並在研究中平行發展這兩點。

有趣研究問題的三個面向

1

重要 Important

能幫助解決社會問題，或增進對基本現象的理解。

2

新穎 Novel

過去沒有被回答過，能填補既有研究的缺口。

3

合乎時機 Timely

是既有研究脈絡下「合理的下一步」。

一個好問題，最好三者兼具。

三個實例：從文獻到研究問題

主題	重要性	文獻回顧 → 缺口	研究問題
性別平等	與較低暴力、社會安全、經濟繁榮相關	已知 X1–X3 為成因，X4 也可能是主因	X4 是否造成性別不平等？
憂鬱症	嚴重損害身心健康與生活功能	現有療法有效，但約三成患者反應不佳	療法 X 能否改善難治型憂鬱？
領導	員工滿意度與企業成長的主要預測因子	新提出的領導風格 X 可能特別有效	領導風格 X 是否與企業成長相關？

每個好問題都循著：重要性 → 文獻回顧找出缺口 → 聚焦成一個明確的研究問題。

如何形成一個有趣的研究問題

三個步驟

- Step 1：挑一個你「真正有興趣」的研究主題
- Step 2：持續收斂，直到文獻量可以掌握為止
- Step 3：閱讀文獻時，形成一個重要、新穎、合乎時機的研究問題

收斂文獻

廣泛的研究文獻

聚焦的主題

研究問題

有說服力答案的四個面向

① 無其他解釋

排除替代性的因果解釋，讓結論只剩一種合理說法。

② 準確測量

測得到想測的概念（效度），且誤差小（信度）。

③ 外部效度

結果能推論到「更大的世界」（bigger world）。

④ 可重複性 Replicability

換一批樣本或由他人重做，仍得到相同結論。

這四點正是「解讀研究發現」時反覆使用的判準（單元6 會再回顧）。

四個面向 · 用一個實例檢視

以「AI 判讀胸部 X 光能否降低漏診率」為例

① 無其他解釋

用 RCT 比較「AI 輔助 vs 一般判讀」，
排除醫師經驗、病人組成等替代解釋。

② 準確測量

以事後金標準（切片/追蹤）確認真正漏診，
敏感度/特異度測得準（效度 + 信度）。

③ 外部效度

在多家醫院、不同機型驗證，
結果能推廣到真實臨床，非單一資料集。

④ 可重複性 Replicability

換一批病人、他院團隊重做研究，
漏診率降幅仍一致（可重複）。

重點 好的研究問題，答案要同時站得住這四個面向——設計研究時就要先想好『怎麼讓答案有說服力』。這四點在解讀研究發現時（單元6）會再回顧。

幾個適合切入的新題目（醫療資訊）

為何適合？重要 Important · 新穎 Novel · 及時 Timely · 可行可測

研究題目	為何適合做研究
LLM 輔助病歷摘要 / 臨床決策的正確性與安全	新穎且及時（生成式 AI 剛進臨床）；可測（正確率、幻覺率）；攸關病安，有明確缺口
穿戴式裝置 + AI 早期偵測心房顫動 / 敗血症	貼近真實世界；可測（敏感度/PPV/偽陽性）；臨床影響大、資料可得
醫療 AI 的演算法公平性（跨族群表現差異）	新穎且重要（倫理/健康平權）；可量化（分族群指標）；政策高度關注
遠距醫療對偏鄉慢性病控制的成效與可近性	重要（可近性/政策）；可做實用型 RCT 或真實世界證據；結果可推廣
數位療法(DTx)對失眠 / 憂鬱的療效與流失	新興、可做 RCT；可測（症狀量表、使用日誌）；具給付價值

重點 判斷『適合做研究』的訣竅：回到 Important · Novel · Timely，再加一句『我測得到嗎、有沒有明確的知識缺口』。以上題目都符合，也都能落到本課教的研究設計上。

質性研究 vs. 量性研究

面向	質性研究 Qualitative	量性研究 Quantitative
資料	文字、影像、音訊	數值、標籤化資料
蒐集方式	非結構、彈性、開放式問題	結構化、標準化、封閉式問題
適用時機	未開發的研究領域、難以量化的主題	已充分研究、需精確與聚焦的領域
邏輯	歸納 (由現象建立理論)	演繹 (由理論驗證假設)
分析	主題 / 內容分析	統計檢定 (t 檢定、ANOVA...)

本課程以量性研究為主軸；但兩者常互補使用。

2

界定變數類型

Formulate the Question & Define Variable Types

變數的兩組分類

自變量 IV (Independent)

研究者操弄或觀察的「因」，例如：是否給予治療、冥想頻率。

依變量 DV (Dependent)

被測量的「果」，例如：疾病嚴重程度、幸福感、購買行為。

數值變量 Numerical

有大小順序、可量測差距（年齡、分數、腫瘤大小）。靈敏度高。

類別變量 Categorical

以類別區分（性別、組別、有無治療）；次序類別如輕 / 中 / 重有先後、無等距（見 2.2）。利於「強操控」。

自變量 × 依變量 → 選對統計檢定

變數的類型，決定你之後要用哪種檢定（接單元5）

自變量 IV	依變量 DV	適合的檢定	範例
類別（2 組）	數值	獨立樣本 t 檢定	治療組 vs 對照組的血壓
類別（≥3 組）	數值	單因子 ANOVA	三種劑量的血糖下降
類別（同組前後）	數值	配對 t / 重複量數 ANOVA	介入前 vs 後的疼痛分數
數值	數值	相關 / 線性迴歸	年齡與腫瘤大小
類別	類別	卡方 / 費雪精確檢定	性別與是否罹病
數值 / 多變項	類別（二分）	邏輯迴歸	用多變項預測是否再住院

重點 口訣：先看『依變量是數值還是類別』，再看『自變量幾組、什麼型態』，就能對到檢定。設計原則：DV 盡量用數值（靈敏）、IV 盡量用類別（強操控）。這張表在單元5 推論統計會反覆用到。同一批人前後測的類別結果屬配對資料，應改用 McNemar 檢定。

3

研究設計

Research Design — Causality & Study Designs

任何相關，都有三種因果解釋

$X \rightarrow Y$ / $Y \rightarrow X$ / Z 同時造成兩者

① X 造成 Y

你想要的解釋



例：運動 → 睡眠變好

② Y 造成 X (反向)

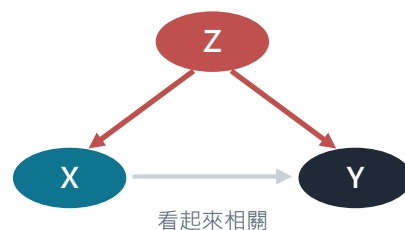
時序搞反了



例：睡得好 → 才有力氣運動

③ Z 同時造成兩者

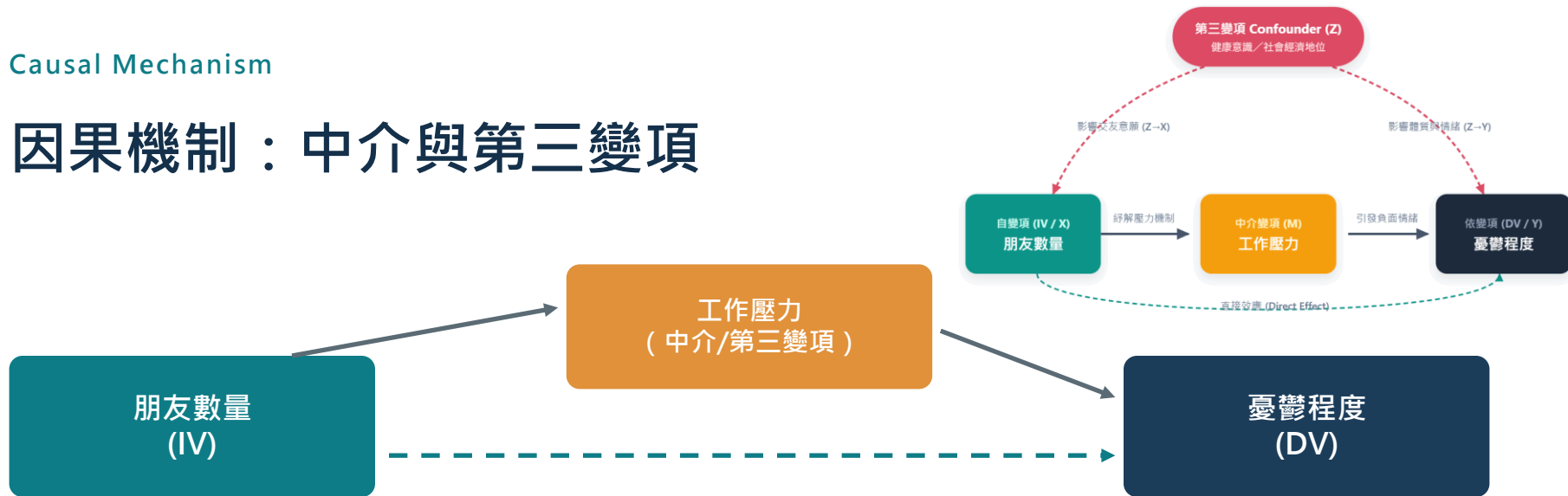
第三變項/干擾



例：健康意識 → 既運動也早睡

教學重點 隨機實驗的價值，就是一次排除②反向因果與③第三變項——這是它無可取代的地方。

因果機制：中介與第三變項



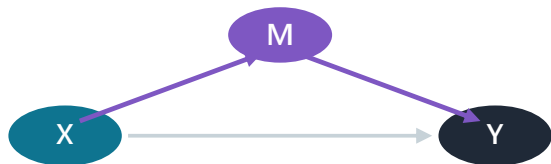
- 更多朋友 → 降低工作壓力 → 減少憂鬱：工作壓力是「中介變項」，解釋了因果的機制。
- 但若工作壓力同時影響朋友數量與憂鬱，它就成了「第三變項」，製造假關聯。
- 研究設計的任務：辨識並控制這類中介 / 混淆變項。

中介 vs 第三變項：調與不調

一個在因果鏈之中，一個在之外

中介 Mediator : X 透過 M 影響 Y

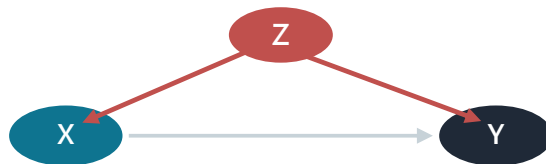
例：運動 → 體重下降 → 血壓降低



M 在因果鏈「之中」→ 不可以調整
調了會把真正的效果洗掉

第三變項 Confounder : Z 同時影響兩者

例：健康意識 → 既常運動、也因控制飲食而血壓較低



Z 在因果鏈「之外」→ 必須調整
不調會把 Z 的效果誤算成 X 的效果

教學重點 判斷關鍵：M 是 X 造成的（中介，估總效果時不調）；Z 同時影響 X 與 Y（干擾，要調）。調錯會使估計偏誤、甚至方向相反（見 8.3 DAG）。

時序不可逆，只排除得了「反向因果」



② 反向因果 X 「現在有多無聊」無法回頭改變「在哪裡長大」——時間先後不可逆。

③ 第三變項 △ 出生地雖不可逆，但凡「先於出生地」的因素（父母社經地位、族裔、家庭文化）可同時影響成長地與結果 → 屬共同原因型混淆，仍須測量並統計調整。

→ 反向因果可排除，第三變項不可；觀察設計可行，但須事先列出並測量共同原因變項。

重點 時序不可逆只排除得掉「反向因果」；第三變項並未因此消失——先於出生地的因素仍可同時影響兩者，故仍須測量並調整。

排除替代解釋最有效的方法：操弄自變量

排除「反向因果」與「第三變項」最有效的方法，就是研究者自己「操弄」自變量IV——也就是做實驗。核心在「隨機分派」：用亂數決定誰進實驗組、誰進控制組；因為純靠運氣，年齡、病情、生活習慣等所有干擾因素在兩組間的分佈在期望值上相等，唯一系統性的差別就是「有沒有接受處理」。（此為期望值意義；n小時單一次分派仍可能基線不均，故論文仍須報告基線比較表。）

實驗如何運作

- ① 把樣本「隨機」分成實驗組（接受處理）與控制組（無處理 / 安慰劑）。
- ② 分派由電腦亂數產生並事先隱匿（allocation concealment），收案者無法預知下一位的組別。
- ③ 用推論統計（t 檢定、ANOVA）檢驗：兩組差異是否大於隨機變異所能解釋的程度。

例：想知道新藥能否降血壓 → 隨機分成「新藥組」與「安慰劑組」；兩組唯一差別是有沒有吃新藥，故血壓差異可歸因於藥物。

隨機化在不同設計中的應用

設計	隨機化如何運用
組間設計	將人隨機分配到不同組，確保各組在其他變數上相對均衡，減少系統誤差。
組內設計	隨機化「接受不同條件的順序」，避免順序效應。（治療前後不可逆者則不可行）
混合設計	隨機分派組別；組內條件可調換時再隨機化順序（前測→後測則無順序可調）。

關鍵：當個體狀態隨時間改變（如疾病前後），無法用組內設計控制所有變因 → 需加入控制組並隨機分派。

三種基本研究設計

組間設計

Between-Subject

不同的人分到不同組，各接受一種條件。個體差異成為雜訊 → 需較多樣本。

EX：新藥組 vs 安慰劑組（不同病人），比較血壓。

組內設計

Within-Subject

同一群人接受所有條件，每人當自己的對照。個體差異可扣除 → 需較少樣本。

EX：交叉試驗——同一批病人新藥、安慰劑各用一期（順序隨機），比較血壓。

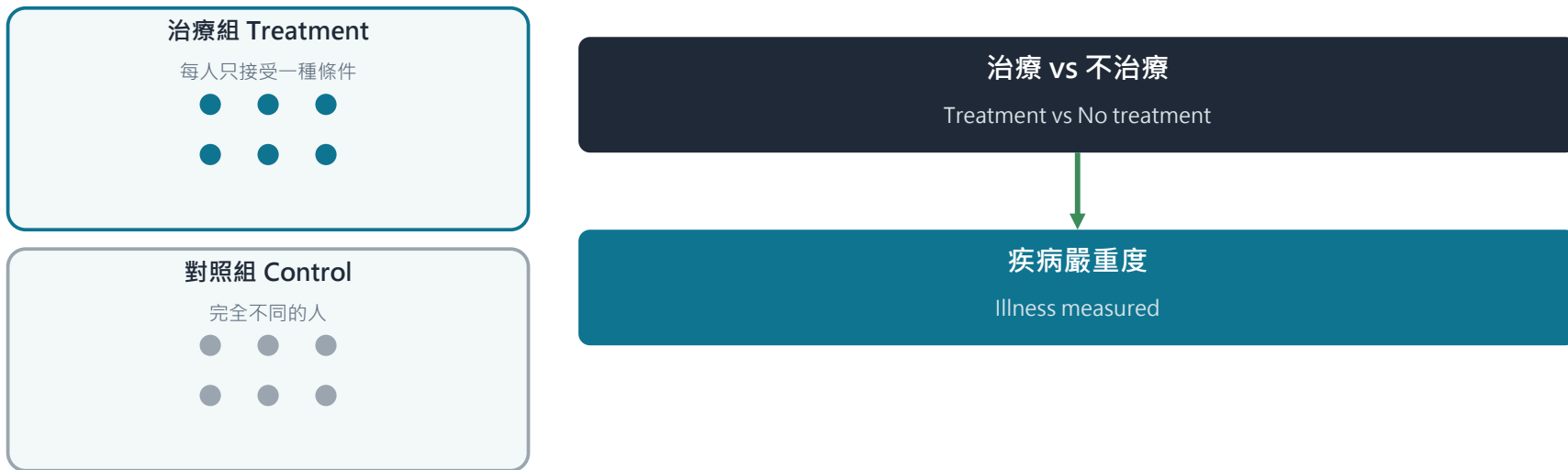
混合設計

Mixed Design

同時含組間因子（不同組）與組內因子（重複測量）。資訊量最大。

EX：兩種療法（組間）× 前測 / 後測（組內），看不同療法的改善幅度。

組間設計圖解



重點 組間實驗：研究者「隨機」把參與者分到治療組與控制組；非實驗則無法控制誰屬於哪一組。

組間設計實例：止痛新藥 RCT

不同的人接受不同條件——每個人只測一次

情境：120 位慢性下背痛患者，隨機分為兩組，比較新止痛藥與安慰劑的效果。

設計要素	本研究的做法
IV (組間因子)	藥物 vs 安慰劑——每人只接受「一種」條件
DV	疼痛分數 VAS 0–10 (數值變量)
分派	隨機分派 120 人 → 藥物組 60、安慰劑組 60
測量	服藥四週後測「一次」
分析	獨立樣本 t 檢定 (比較兩組平均)

教學重點 組間 = 『先分組、再比較』；適合不可逆或會互相污染的條件。缺點是個體差異成為組間雜訊，需較多樣本，靠隨機化平衡混淆變項。

組內設計圖解



組內設計 (Within-Subject) : 同一群人接受所有條件，各自作為自己的對照，個體差異不會混進組間比較。

重點 每個人都是自己的對照。但只有「前測→治療→後測」而無對照組時，時間效應與均值回歸會混入（即第43張的單組前後測）；嚴謹的組內實驗宜採交叉設計並對抗平衡順序。

組內設計實例：咖啡因與反應時間

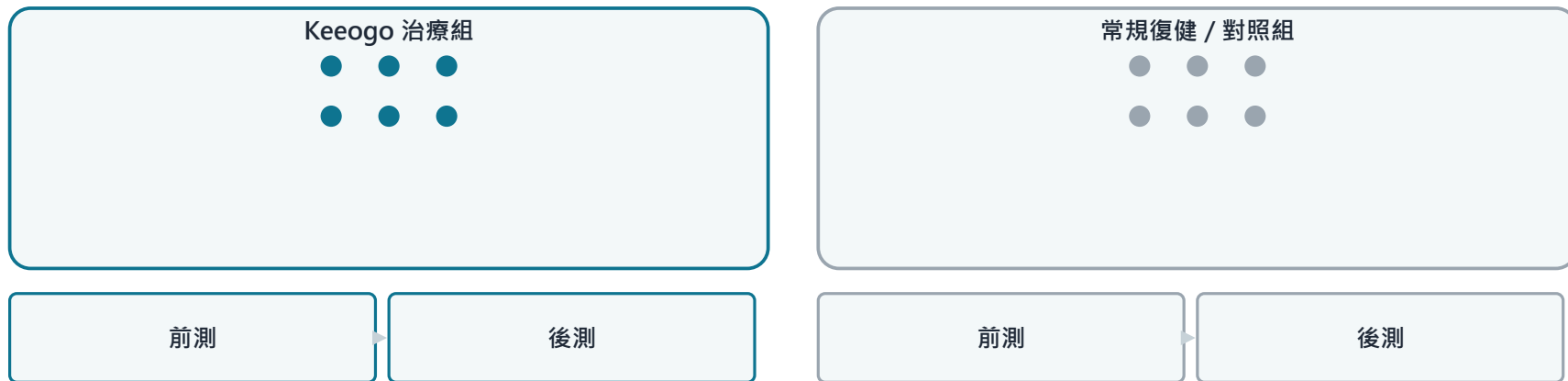
同一群人接受所有條件——每個人都是自己的對照

情境：30 位受試者，各在『攝取咖啡因』與『未攝取（安慰劑）』兩種條件下測反應時間。

設計要素	本研究的做法	
IV (組內因子)	咖啡因 vs 安慰劑——每人「兩種都做」	
DV	反應時間 ms (數值變量)	
受試者	30 人，全部接受兩種條件 (重複量測)	
順序	以對抗平衡 (counterbalancing) 隨機化條件先後，避免順序效應	把測試的先後順序打散調換，讓順序帶來的誤差互相抵消
分析	配對樣本 t 檢定 / 重複量數 ANOVA	

對抗平衡 一半人先咖啡因後安慰劑、另一半反過來，讓『順序』的影響互相抵消。優點：每人當自己對照、去個體差異、樣本少；缺點：順序/練習/疲勞效應，且不可逆處理不適用。

混合設計圖解



混合設計 (Mixed)：組間 (分派到不同治療) + 組內 (每組都前測、後測)，兩種比較同時存在。

重點 混合設計：隨機分派到不同組 (組間)，且每組都重複測量 (組內)，兼具兩者優點。

三種設計一表對照：怎麼選？

面向	組間 Between	組內 Within	混合 Mixed
誰接受什麼	不同人不同條件	同一人所有條件	兼具（組間 × 組內）
樣本效率	低（需較多）	高（需較少）	中～高
主要威脅	個體差異成雜訊	順序/練習/疲勞	兩者都要處理
控制方法	隨機分派	對抗平衡	隨機分派 + 對抗平衡
分析	t / 單因子 ANOVA	配對 t / RM ANOVA	混合 RM ANOVA
適用	不可逆/會污染的條件	可重複、狀態穩定	需前後測且分組（如 Keeogo）

教學重點 沒有最好，只有最適合：關鍵看『條件能不能在同一人重複』與『樣本取得難易』。

混合設計實例：Keeogo 復健研究

以「雙側膝關節炎 / 中風患者」使用 Keeogo 外骨骼的復健研究為例，說明混合設計如何在真實臨床中落實：先隨機（或配對）分組，再於前測、後測兩個時間點測量成效。

為何用混合設計：想同時看「不同治療誰較好（組間）」與「每個人自己有沒有進步（組內）」，兼顧兩種比較。

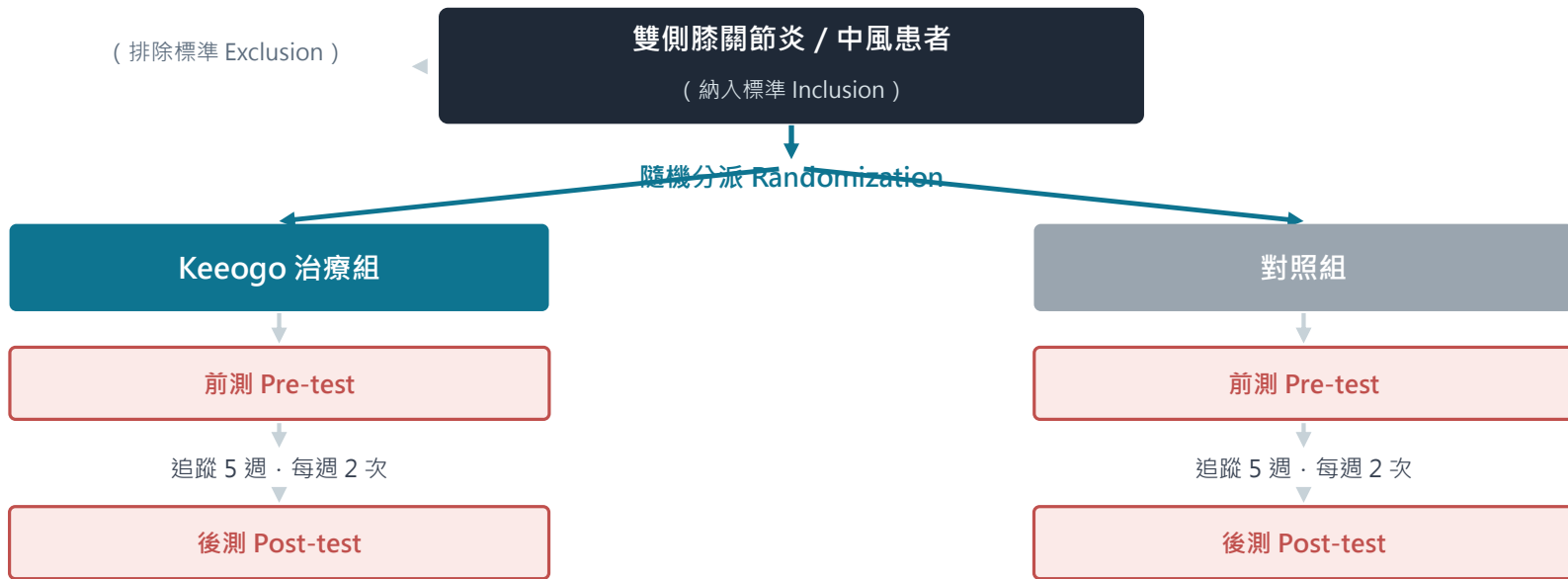
組間因子 (Between)

Keeogo 治療組 vs. 常規復健 / 控制組

組內因子 (Within)

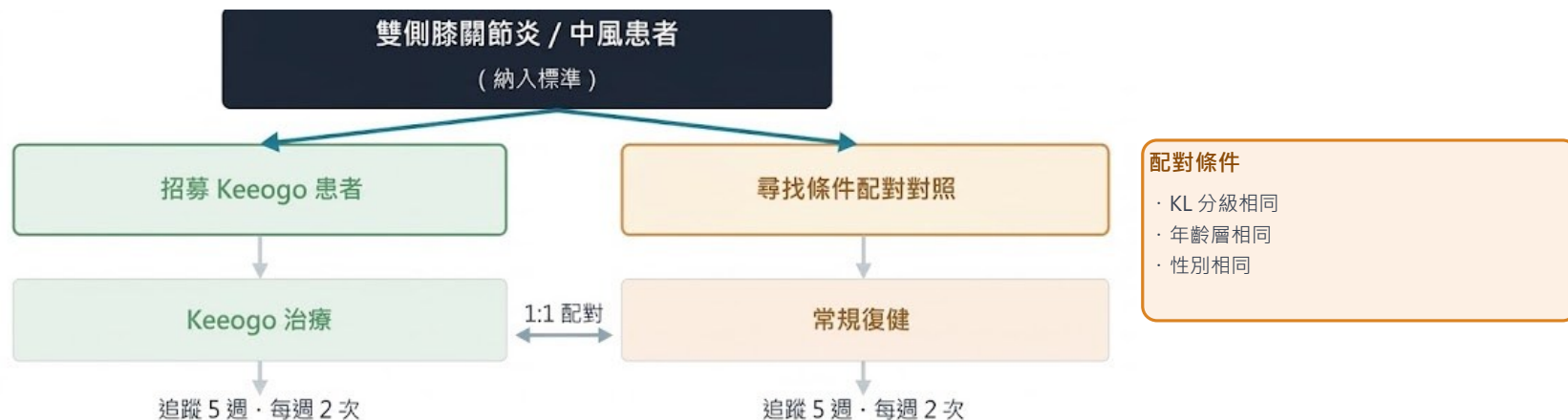
前測 Pretest → 後測 Posttest (追蹤 5 週、每週 2 次)

Keeogo 研究設計（一）：RCT 隨機對照設計



重點 依納入 / 排除條件收案後「隨機」分派到 Keeogo 組與控制組（確保兩組基線相近），兩組都做前測與後測；「組間（哪一組）× 組內（前後）」＝混合設計。隨機化讓組間差異可歸因於介入本身。

Keeogo 研究設計（二）：配對對照設計



重點 當倫理或現實無法隨機分派時，改用「配對」：依 KL 分級、年齡層、性別，為每位治療者找一位條件相似的對照，降低組間差異。但因非隨機，殘餘干擾仍可能存在，故屬準實驗、因果推論較弱。

影響所需樣本數的四個因素

效應大小 Effect Size

效應越大，需要樣本越少；效應越小，需要越多。

顯著水準 α

設得越嚴格（如 0.01），需要越多樣本。

檢定力 Power

要求越高（如 0.9），需要越多樣本。

設計類型

組間設計需較多樣本；組內設計可扣除個體差異而需較少。

四個因素 · 一個樣本數實例

把影響樣本數的四個因素，套進一個真實情境

情境

想比較『新復健 App vs 常規復健』

對『步行距離』的效果。

- 兩組不同的人 → 組間設計
 - 主要結果：6 分鐘步行距離 (數值)
- 之後用獨立樣本 t 檢定分析

四因素怎麼定 → 算樣本數

- 效應大小：預期中等 $d \approx 0.5$
 - 顯著水準： $\alpha = 0.05$ (雙尾)
 - 檢定力： $\text{power} = 0.80$
 - 設計：組間 → 需較多樣本
- 檢定力分析：每組約 64 人 (共約 128 人)

重點 看懂連動：若效應變小($d=0.3$)→每組暴增到約 176 人；若改『組內 (前後測) 』→因可扣除個體差異，人數大幅下降。四個因素牽一髮動全身，設計時要一起考量 (接單元6)。

實驗 vs. 非實驗：內部效度與外部效度

實驗研究 Experimental

- 研究者主動操弄變項並隨機分派
- 內部效度高：能可靠確定因果關係
- 外部效度較低：解釋型試驗情境理想化，較難推廣（實用型 RCT / 群集隨機試驗可兼顧外部效度，詳見 9.4）
- 「先分組，再比較」

EX：把失眠者隨機分成「App 治療組 vs 等候組」，8 週後比較 ISI 分數（能推因果，但參與者受控）。

非實驗研究 Non-Experimental

- 研究者不操弄變項，只觀察與測量
- 內部效度低：難排除反向因果與第三變項
- 外部效度較高：貼近真實情境
- 「先蒐集，再分析」

EX：問卷調查「App 使用時數」與「睡眠品質」的相關（貼近真實，但無法斷定是 App 改善睡眠或睡不好者更愛用）。

內部效度 vs 外部效度：天平兩端

控制越嚴，越不像真實世界

內部效度 高

嚴格控制、實驗室、隨機分派

✓ 能確定「是介入造成的」

✗ 但可能推不到真實世界

外部效度 高

真實情境、一般病人、日常照護

✓ 結果貼近實務

✗ 但干擾多、因果較難確定

實務作法：先用高內部效度的試驗證明「有效」，再用實用型試驗 / 真實世界研究證明「在日常也有效」。

教學重點 不必二選一：先用嚴格試驗證明「有效」，再用實用型試驗證明「在日常也有效」。

練習：判斷設計與因果解釋（1-3）

研究問題	設計	可能的因果解釋 / 如何排除
冥想週讓人更快樂？（隨機分派）	實驗·組間	僅解釋 1 成立（已隨機化，2、3 排除）
教育能防止過重？（問受教年數）	非實驗·組間	1、2、3 都可能：教育難以隨機分派 → 縱貫追蹤並調整家庭社經等共同原因
創業讓人更富有？（比較創業者與受僱者）	非實驗·組間	1、2、3 都可能：隨機指派創業不可行 → 縱貫追蹤並調整創業前財富與能力

解釋 1：正向因果（ $X \rightarrow Y$ ）

解釋 2：反向因果（ $Y \rightarrow X$ ）

解釋 3：第三變項 / 干擾（ Z 同時造成兩者， $X \leftarrow Z \rightarrow Y$ ）

練習：判斷設計與因果解釋（4-6）

研究問題	設計	重點
讀哈佛讓人變聰明？（前後測智力）	非實驗·組內	解釋 2 不成立（入學已定）；解釋 3 可能：加控制組成混合設計
在德國長大讓人無聊？（跨國評分）	非實驗·組間	解釋 2 不成立（時序不可逆）；解釋 3 仍可能（先於出生地的家庭因素）：須測量並調整
創業讓人更富有？（同一人不同時期）	非實驗·組內	2、3 可能：時變因素（景氣、年齡）仍在；擲硬幣定先後理論上可行，實務上不可行

要點：能否排除解釋 2、3，取決於「時間順序」與「能否隨機化」。

填補漏洞：混淆變項與其他替代解釋

常見的替代解釋來源（要檢查！）

- 安慰劑效應：相信自己接受了治療就改善
- 期望效應與要求特徵：猜到研究目的而配合
- 霍桑效應：知道被觀察就改變行為
- 均值回歸：極端狀態傾向回到平均
- 時間效應：自然痊癒、同期發生的事件

安慰劑效應：Placebo Effect

期望效應與要求特徵：Expectancy Effect and Demand Characteristics

霍桑效應：Hawthorne Effect

均值回歸：Regression to the Mean

時間效應：Time Effect

如何排除

- 隨機化：讓混淆因素在兩組平均分佈
- 盲化：受試者 / 評估者不知分組，抑制安慰劑與期望效應
- 設安慰劑 / 主動控制組作同期對照
- 對抗平衡（counterbalancing）條件順序
- 均值回歸與時間效應，特別需要控制組辨識

無法隨機分派時：準實驗設計

- 準實驗 (quasi-experiment)：有介入 (由研究者或機構 / 政策導入)，但未隨機分派
 - 以配對、前測、多時點或同期對照等方法，讓比較對象盡量只差在介入
 - 優點：外部效度高 (自然情境)；缺點：內部效度較低 (無隨機化)
- 若無法用混合設計，至少用數值變量做高精度測量
- 若仍無法排除某些次要替代解釋，可接受，但須在報告中明確說明其為微小且難以避免

常見準實驗類型：單組前後測、非對等控制組、中斷時間序列、回歸不連續設計。

準實驗的常見類型

非對等控制組設計

將介入組與「已存在」或「配對」的控制組比較（例：接受新輔導 vs 未接受的學生）。

中斷時間序列設計

在介入前後多個時間點蒐集結果（例：裝新號誌前後的車禍數）。

回歸不連續設計

比較剛好高於 / 低於某截斷點的參與者（例：剛好達標 vs 剛好未達標進資優班）。

單組前後測設計

同一組在介入前後各測一次，沒有控制組（例：訓練前後的成績）。

準實驗的四種常見設計

O = 觀測 · X = 介入

單組前後測

$O1 \rightarrow X \rightarrow O2$

沒有控制組：無法排除時間、均值回歸

非對等控制組

兩組各 $O1 \rightarrow (X) \rightarrow O2$

有對照但非隨機：需檢查基線可比性

中斷時間序列

$OOO \rightarrow X \rightarrow OOO$

多時點：能看趨勢是否在介入點轉折

回歸不連續

依截斷點分兩側比較

只在截斷點附近可推論

教學重點 共同弱點是沒有隨機化：比較對象（他組或介入前的自己）可能本來就不同——所以準實驗一定要交代基線比較與可能的替代解釋。

準實驗設計 · 一個實例

無法隨機分派時，用『中斷時間序列』評估效果

情境與設計

某醫院導入『AI 用藥警示系統』，
想知道是否降低用藥錯誤。
全院同時上線 → 無法隨機分組。
→ 用中斷時間序列(ITS)：蒐集上線
『前 12 個月』與『後 12 個月』
每月的用藥錯誤數。

為何是準實驗？要小心什麼

- 沒有隨機對照 → 屬準實驗
- 看『趨勢是否在介入點斷裂/轉折』，
而非只比前後兩個點
- 威脅：同期其他措施、季節性、均值回歸
- 對策：加對照醫院、控制長期趨勢

重點 準實驗在真實醫療很常見（政策/系統上線無法隨機）。中斷時間序列的關鍵是『比較介入前後的趨勢變化』，並設法排除同時發生的其他變化（8.3 實作 ITS 估計；9.3 延伸至觀察性研究與 RWE）。

本單元重點回顧

- 好研究 = 有趣的問題 (重要、新穎、合乎時機) + 有說服力的答案 (四面向) 。
- 【目標①】變數先分類再談設計：IV / DV 各是數值或類別，決定了後面所有統計選擇。
- 【目標②】任何相關都有三種因果解釋：直接、反向、第三變項。設計目的是排除後兩者。
- 【目標④】隨機化實驗 (操弄 IV) 是排除替代解釋最有效的方法，內部效度高。
- 【目標③】三種設計：組間、組內、混合；混合設計資訊量最大、樣本效率佳 (如 Keeogo 案例) 。
- 【目標④】無法隨機化時，改用準實驗 (配對 / 非對等控制組等) 並誠實說明限制。
- 【目標②】隨時檢查混淆變項：安慰劑、期望、均值回歸、時間效應。

下一站 2.2 變數測量：本單元說要「準確測量」，2.2 教你怎麼確認測得準不準。

參考文獻與延伸閱讀

- Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Houghton Mifflin. → 效度類型、準實驗設計 (第 36–44 張)
- Hernán, M. A., & Robins, J. M. (2020). Causal inference: What if. Chapman & Hall/CRC. → 干擾、中介與「該調什麼」 (第 18–21 張 ; 8.3)
- Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum. → 效應量與樣本數 (第 34–35 張)
- Vickers, A. J., & Altman, D. G. (2001). Analysing controlled trials with baseline and follow up measurements. BMJ, 323(7321), 1123–1124. → 前後測試驗的分析
- Lopez Bernal, J., Cummins, S., & Gasparrini, A. (2017). Interrupted time series regression for the evaluation of public health interventions: A tutorial. International Journal of Epidemiology, 46(1), 348–355. → 中斷時間序列 (第 44 張)
- Hopewell, S., et al. (2025). CONSORT 2025 statement: Updated guideline for reporting randomised trials. BMJ, 389, e081123. → 隨機試驗報告規範 (9.9)
- McIntyre, R. S., et al. (2023). Treatment-resistant depression: Definition, prevalence, detection, management, and investigational interventions. World Psychiatry, 22(3), 394–412. → 難治型憂鬱 (第 8 張)



作業

Take-home Assignment

Design a study you can defend.

涵蓋單元 1：變數與檢定、因果三解釋、實驗 / 非實驗、三種基本設計、混淆變項與準實驗。

Part A 觀念題檢驗你「懂不懂」；Part B 實作題檢驗你「設計得出來」。參考解答在本節後段。

作業說明：目標、繳交與規則

作業目標

針對一個研究問題，設計出一份『站得住腳、可辯護』的量化研究設計。

繳交方式

一份 PDF：Part A 文字作答 + Part B 設計表與因果圖，建議 3–5 頁。

建議時間

約 2–3 小時；先做 Part A 暖身，再進入 Part B 設計。

工具與誠信

可用 AI 協助發想與潤飾，但須附『AI 使用聲明』；引用需標註，禁止代寫與杜撰。

Part A | 觀念題：熟悉研究設計 (1/2)

- A1 說明 IV / DV 與 數值 / 類別 兩組變數分類；為什麼原則是『DV 盡量用數值、IV 盡量用類別』？
- A2 任何相關都有哪三種因果解釋？各舉一例；好的研究設計如何排除後兩者？
- A3 用一句話分辨 組間 / 組內 / 混合 三種設計，並各寫出一個優點與一個缺點。
- A4 實驗 vs 非實驗研究，在『內部效度』與『外部效度』上各有什麼取捨？

作答提示 觀念題重『說得清楚 + 舉得出例』；每題 2-4 句即可，不必長篇。

Part A | 觀念題：熟悉研究設計 (2/2)

- A5 就『常運動的人較不憂鬱』這個相關，各寫出一個『反向因果』與『第三變項』的可能解釋，並說明如何排除。
- A6 列出至少三個常見混淆變項（安慰劑、期望、均值回歸、時間效應...），並說明各用什麼方法控制。
- A7 依 IV×DV 類型選檢定：① 2 組類別 IV + 數值 DV ② ≥3 組『組內』+ 數值 DV ③ 數值 IV + 數值 DV ④ 類別 IV + 類別 DV。
- A8 什麼是準實驗（quasi-experiment）？當無法隨機分派時，你會選哪一種準實驗設計來提高可信度？為什麼？

Part B | 實作題：設計一份可辯護的研究（1/2）

指示：任選 ① 你自己的研究題目，或 ② 指定情境（某冥想 App 是否能提升大學生幸福感），完成下列各題。

- B1** 定義你的 IV 與 DV，並標明各是數值或類別；寫出一條含 IV→DV 的可檢驗假設。
- B2** 從 組間 / 組內 / 混合 中選一種設計並說明理由（含樣本效率與可行性）；畫出分組與測量時點。
- B3** 針對你的研究問題畫出三種因果解釋，並說明你的設計如何排除『反向因果』與『第三變項』。

教學重點 設計的目標 = 排除反向因果與第三變項，只留下你想證明的直接因果。

Part B | 實作題：設計一份可辯護的研究（2/2）

- B4** 列出至少兩個可能的混淆變項，並各寫出一個控制方法（隨機化 / 對抗平衡 / 控制組 / 配對）。
- B5** 依你的 $IV \times DV$ 類型選出適用的統計檢定，並說明為什麼。
- B6** 若你的情境『無法隨機分派』，改設計成哪一種準實驗？並誠實說明它的內部效度限制。

繳交格式 Part A 用文字作答；Part B 建議用『設計表 + 因果圖』呈現，一眼看得出結構與控制。

評分重點與繳交 Rubric

項目	配分	評分重點
Part A 觀念	40%	定義正確、能舉例、能判斷取捨並說出理由
B1 變數 + 假設	15%	IV/DV 類型正確、假設可檢驗且含 IV→DV
B2 設計選擇	15%	選對設計並說出理由 (樣本效率、可行性) 、有分組/測量圖
B3 因果排除	15%	畫出三解釋、能說明如何排除反向與第三變項
B4–B6 控制 + 檢定	15%	混淆控制方法對應、檢定選擇正確、準實驗限制誠實

常見扣分 IV/DV 類型標錯、把相關當因果、選了設計卻說不出理由、忘了控制組或對抗平衡。

An

參考答案

參考解答 Reference Answers

Compare, don't copy.

示範解答採指定情境『線上冥想 App 對大學生幸福感的影響』。

每題附『評分重點』與『常見錯誤』；你的題目不同，寫法可不同，但結構應一致。

Part A 參考答案 (1/2)

A1 IV = 研究者操弄/觀察的因，DV = 被測量的果；再各分『數值（有大小、可量差距）』與『類別（分組、無大小）』。DV 用數值 = 靈敏度高（測得出細微差異）；IV 用類別 = 強操控（清楚分組、好比較）。

A2 ① 直接 $X \rightarrow Y$ （想證明）② 反向 $Y \rightarrow X$ ③ 第三變項 $Z \rightarrow X$ 且 $Z \rightarrow Y$ 。好設計用『操弄 IV + 隨機分派』排除 ② ③，只留 ①。

A3 組間 = 不同人不同條件（優：無順序效應 / 缺：需較多樣本）；組內 = 同一人所有條件（優：樣本少、去個體差異 / 缺：順序效應）；混合 = 兩者兼具（優：資訊量最大 / 缺：兩種威脅都要處理）。

A4 實驗：內部效度高（能定因果）、外部效度低（情境理想化）；非實驗：內部效度低（難排除反向/第三變項）、外部效度較高（貼近真實）。

評分重點 A1 兩組分類都要講到並連到『靈敏 / 強操控』；A2 三解釋齊全且說得出排除方法。

Part A 參考答案 (2/2)

A5 反向：本來較不憂鬱的人才精力運動 ($Y \rightarrow X$)；第三變項：社經地位 / 社交同時影響運動與憂鬱 ($Z \rightarrow X, Z \rightarrow Y$)。排除：隨機分派運動介入 + 設控制組，或縱貫追蹤看時間先後。

A6 安慰劑 → 設安慰劑/主動對照組；期望與要求特徵 → 盲化、避免暗示；均值回歸 → 控制組辨識；時間/自然痊癒 → 控制組同期比較。

A7 ① 獨立樣本 t 檢定 ② 重複量數 ANOVA ③ 皮爾森相關 / 線性迴歸 ④ 卡方 (或費雪精確) 檢定。

A8 準實驗 = 不隨機分派，改用其他方法讓各組盡量相似、只差在介入。無法隨機時常用『非對等控制組 + 前後測』，因為它能用控制組排除時間效應與均值回歸，可行性也高。

常見錯誤 把反向因果與第三變項混為一談、檢定選錯 (組內卻用獨立 t)、忘了控制組的作用。

Part B 參考答案 ①：變數、假設與設計選擇

設計要素	冥想 App 情境的做法
IV	是否使用冥想 App (類別 · 2 組：App 組 / 對照組)
DV	幸福感分數 WHO-5 (數值)
假設	H1：使用冥想 App (IV) → 幸福感 (DV) 提升
設計選擇	混合設計——組間：App vs 對照；組內：前測 → 後測
分組與測量	隨機分 60/60 → 兩組皆做前測，8 週後做後測

評分重點 IV/DV 類型正確、假設含 IV→DV 且可檢驗；選混合設計並說出理由（兼具因果與樣本效率）。

Part B 參考答案 ②：三種因果解釋與排除

因果解釋	在本情境的內容	如何排除
① 直接 $X \rightarrow Y$	用 App $\rightarrow$ 幸福感提升 (想證明)	— (這是我們要留下的)
② 反向 $Y \rightarrow X$	本來較快樂的人才愛用 App	隨機分派：分組與原本快樂與否無關
③ 第三變項 Z	運動/社交同時影響用 App 與幸福感	隨機化讓 Z 在兩組平均分佈；並設控制組

評分重點 能把三種解釋落到『本情境的具體內容』，並指出隨機分派 + 控制組如何排除 ② ③。

Part B 參考答案 ③：混淆控制、檢定與準實驗版本

混淆控制 ① 安慰劑 / 期望→用『主動對照組』（如聽有聲書）而非等候名單，並盲化評分；② 時間效應與均值回歸→靠控制組同期比較辨識。

統計檢定 混合設計→混合設計重複量數 ANOVA，看『組別×時間』交互作用；隨機化試驗亦可用以前測為共變量的 ANCOVA 比較後測，檢定力通常更高（Vickers & Altman, 2001）。

準實驗版本 若只能找『已自行下載 App 的人』無法隨機→改用『非對等控制組+前後測』，以年齡/性別/前測分數配對相似對照組。

限制說明 準實驗有選擇偏誤（selection bias）：愛用 App 的人本就可能較積極，內部效度較低——須在報告中誠實說明。

常見錯誤 用『等候名單』當對照卻宣稱排除安慰劑、混合設計卻用獨立 t 檢定、準實驗不談選擇偏誤。

案例應用：把研究設計的取捨寫成可辯護的理由

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①

本單元教了什麼

研究設計的類型選擇，以及內部效度與外部效度之間的取捨。

②

案例怎麼用

- 依變量訂為交班準備時間（分鐘），以第三方觀察計時取得，非自陳。
- 因無分派權，採非同期導入準實驗：A 機構 2026-11 導入、B 機構 2027-02 導入。
- 兩機構並行前後測，形成含對照之中斷時間序列，得以 DiD 估計。
- 四項替代設計逐一寫明不採之理由（見次頁），而非只交代所採者。
- 已知威脅：歷史效應、選擇偏誤、霍桑效應，各對應一項因應措施。

③

產出什麼證據

研究設計決策表（次頁），納入計畫書第 3.1 節「研究設計」。

④

承接關係

上游：承自 1.3 之 AI 使用聲明與九階段示範 | 下游：交棒 2.2，將三個結果變數操作化。

教學重點 計畫書的研究設計一節，審查者真正在看的不是你採了什麼，而是你知不知道自己放棄了什麼。把四個「不採」寫清楚，等於先回答了口試委員一半的問題。

示範產物：研究設計決策表

同一份表格可直接貼入計畫書第 3.1 節；「不採之理由」欄即為口試常見追問之預備答覆

候選設計	若採用可得	不採之理由	本案例之處理
隨機對照試驗	最強之因果推論	導入時程由機構管理階層決定，研究者無分派權	列為未來研究；於 9.4 示範若可隨機化該如何設計
單組前後測	執行最為簡便	無從排除同期政策、人力異動與季節效應	加入 B 機構作為同期對照組
橫斷面調查	一次收案即可完成	無法回答「導入是否帶來改變」	僅用於補充人員層級之認知負荷
純質性設計	可深入理解使用歷程	機構之導入決策需要可比較之量化幅度	併行案例 L，於 3.2 整合兩軌
★ 非同期導入準實驗	兼顧可行性與對照	(本研究所採)	以 DiD 估計，並於 8.3 檢驗其平行趨勢假設

教學重點 表中最後一列的「不採之理由」欄標為 (本研究所採) ——所採之設計仍有其代價，該代價寫在研究限制一節，而非此表；兩處不可互相取代。